中南大学考试 A 试卷

2009--2010 学年 1 学期　　时间 110 分钟

《普通化学》课程 32 学时 2 学分 考试形式：闭卷

专业年级：2009 级土建类 0901-0921、土木试验 0901 班

总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1、将氢原子核外的 1*s* 电子激发到 2*s* 或 2*p*， 激发到 2*s* 所需的能量_____（等于或不等于）激发到 2*p* 所需能量；若将氦原子核外一个 1*s* 电子激发到 2*s* 或 2*p* 时，激发到 2*s* 所需的能量_____（等于或不等于）激发到 2*p* 所需能量。

2、某系统由 A 态沿途径Ⅰ到 B 态放热 60J，同时得到 100J 的功；当系统由 A 态沿途径Ⅱ到 B 态做功 80J 时，*Q* 为_____ J。

3、 298K 时， 0.01 $mol\cdot L^{-1}$ 某一元弱酸水溶液的 pH 值为 4，则 Ka 为_____，解离度 *a* 为_____。

4、根据酸碱质子理论，水溶液中的下列物质：NH_3、H_2O、CO_3^{2-}、H_2S、$H_2PO_4^-$、HCN，属于碱的是_____，属于酸的是_____，属于两性物质的是_____。

5、维持人体血液正常的 pH 值基本不变的主要缓冲系是_____。其抗酸成分是_____。

6、2A+B→C 为三分子基元反应，该反应的级数为_____，速率方程式为_____。若其他条件不变，将 A 的浓度增加到为原来的 3 倍，则反应速率为原来速率的_____ 倍。

7、在$BaSO_4$溶液中加入$BaCl_2$， 会使$BaSO_4$的溶解度_____，其沉淀溶解平衡的平衡常数Ks将_____，此效应称为_____。

8、26 号元素的外层（价层）电子构型为_____，属____区、_____族元素。4p 轨道半充满的主族元素的外层（价层）电子构型为_____。

9、稀溶液的依数性包括_____、_____、_____和_____。

10、在标准状态下，下列反应能自发进行：

(1) $Cr_2O_7^{2-}+6Fe^{2+}+14H^+=2Cr^{3+}+6Fe^{3+}+14H^+$

(2) $2Fe^{3+}+Sn^{2+}=2Fe^{2+}+Sn^{4+}$

可推断三个电对$\varphi^{\ominus}$ 值的大小顺序是_____，氧化性最强的物质是_____，还原性最强的物质是_____。

11、温室气体主要是指_____；酸雨中的酸主要是_____ 和_____ 。

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1、对于吸热反应，升高温度，正反应速率常数增大，逆反应速率常数减小，平衡常数增大。（　）

2、在一定范围内稀释缓冲溶液后，由于[共轭碱]与[共轭酸]的比值不变，故缓冲溶液的 pH

和缓冲能力均不变。 （ ）

3、液态水在 100℃、101.325kPa 下蒸发，$\triangle G=0$。 （ ）

4、常压下，0℃ 以下，100℃ 以上，水不能以液态形式稳定存在。 （ ）

5、氢原子的 1s 电子云图中，小黑点密度越大，表示电子出现的概率密度越大。 （ ）

6、弱电解质的解离度随弱电解质浓度的降低而增大。 （ ）

7、BF_3 分子中，B 原子的轨道杂化类型为 sp^2，空间构型为平面三角形。 （ ）

8、298K 下，O_2（g）的标准摩尔生成焓和标准摩尔生成自由能均为零。 （ ）

9、标准电极电势的数值与电极反应的写法有关。 （ ）

10、某温度时标准平衡常数越大，表明反应在此温度时越能快速完成。 （ ）

三、选择题（单选题，每题 2 分，共 30 分）

1、下列反应中$\triangle_r S_m$值最大的是（ ）

A．$2HBr(g)\rightarrow H_2(g)+Br_2(l)$　　B．$SO_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow SO_3(g)$

C．$NH_4HS(s)\rightarrow NH_3(g)+H_2S(g)$　　D．$CO(g)+Cl_2(g)\rightarrow COCl_2(g)+Br_2(g)$

2、已知下列反应的平衡常数：H_2（g）+S（s）=H_2S（g） K_1

S（s）+O_2（g）=SO_2（g） K_2

则反应 H_2（g）+ SO_2（g）= O_2（g）+ H_2S（g）的平衡常数为（ ）

A． K_1+K_2　　B． K_1-K_2　　C． K_1/K_2　　D． K_1K_2

3、已知 HCOOH在25℃时的酸解离平衡常数$K_a=1.8\times10^{-4}$，则其共轭碱$HCOO^-$的K_b为（ ）

A．1.8×10^{-4}　　B．5.6×10^{3}　　C．5.6×10^{-11}　　D．1.8×10^{-10}

4、AuCl($K_s=2.0\times10^{-13}$) 在 $0.1mol\cdot L^{-1}$NaCl 溶液中的溶解度为（ ）$mol\cdot L^{-1}$。

A．4.0×10^{-12}　　B．2.0×10^{-10}　　C．4.8×10^{-11}　　D． 2.0×10^{-12}

5、$Ca_3(PO_4)_2$的溶解度(S)与其溶度积常数(K_s)之间的关系为（ ）

A．$K_s=3s^4$　　B．$K_s=27s^3$　　C． $K_s=s^2$　　D．$K_s=108s^5$

6、增加反应物浓度，反应速率加快的原因是（ ）。

A．增加了单位体积内活化分子总数　　B．增加了活化分子的百分数

C．降低了正反应的活化能　　D．增加了正反应的活化能

7、对于下面两个反应的$\triangle_r G^{\ominus}$、$E^{\ominus}$、$K^{\ominus}$ 之间关系的判断中，完全正确的是（ ）

$2Fe^{3+}+Sn^{2+}\rightarrow Sn^{4+}+2Fe^{2+}$；　　$Fe^{3+}+\frac{1}{2}Sn^{2+}\rightarrow\frac{1}{2}Sn^{4+}+Fe^{2+}$

A．两式的$\triangle_r G^{\ominus}$、$E^{\ominus}$、$K^{\ominus}$都相等　　B．两式的$E^{\ominus}$相等，$\triangle_r G^{\ominus}$、$K^{\ominus}$不等.

C．两式的$\triangle_r G^{\ominus}$、$E^{\ominus}$、$K^{\ominus}$都不等　　D．两式的$\triangle_r G^{\ominus}$相等，$E^{\ominus}$、$K^{\ominus}$不等

8、下列分子中，分子电偶极距不为零的是（ ）

A． CO_2　　B． $BeCl_2$　　C． SO_2　　D． BF_3

9、渗透压相等的溶液应是（ ）

A．相同温度下，蒸气压下降值相等的两溶液　　B． 物质的量浓度相等的两溶液

C．物质的量相等的两溶液　　D． 质量摩尔浓度相等的两溶液

10、萘燃烧的化学反应方程式为： $C_{10}H_8(s)+12\,O_2(g)=10\,CO_2(g)+4\,H_2O(l)$

则 298 K 时，Q_p减去 Q_v 所得差值（$kJ\cdot mol^{-1}$)为（ ）

A． 4.95　　B．-4.95　　C．-2.48　　D．2.48

11、下列物质只需克服色散力就能沸腾的是（ ）

A． O_2　　B．H_2O　　C． CO　　D．HF

12、从热力学角度看，撒盐化雪过程中状态函数改变量小于零的是（　　）

A．　△G　　B．　△H　　C．　△S　　D．　三者都是

13、某元素最后填充的是 2 个 n =3，l =0 的电子，则该元素的原子序数是(　　)

A．　9　　B．　12　　C．　30　　D．　50

14、已知 $HgCl_2$ 是直线分子，则 Hg 的成键杂化轨道是（　　）

A．　sp^3d　　B．sp^3　　C．sp^2　　D．sp

15、下列元素中各基态原子的第一电离能最大的是（　　）

A．　Be　　B．　B　　C．　C　　D．　N

四、计算题（共 30 分）

1、（8 分）　二氧化氮的热分解反应为：$2NO_2(g) \leftrightarrows 2\,NO(g)+O_2(g)$

已知 298.15K 时，$\triangle_f H^{\ominus}_m(NO_2(g))$、$\triangle_f H^{\ominus}_m(NO(g))$分别为 33.18、90.25kJ·mol^{-1}；$S^{\ominus}_m(NO_2(g))$、$S^{\ominus}_m(NO(g))$、$S^{\ominus}_m(O_2(g))$ 分别为 240.06、210.76 、205.14 J·K^{-1}· mol^{-1}。

（1）分别计算 298.15K 和 1000K 下的$\triangle_r G^{\ominus}_m$，并判断标准态下在此两个温度时正向能否自发？

（2）估算最低反应温度。

2、（7分）已知巴比妥酸 ($C_4H_4N_2O_3$)的pK_a = 4.01。今有500 mL总浓度0.200 mol·L^{-1}、pH为3.70的巴比妥酸－巴比妥酸钠缓冲溶液，欲将溶液的pH调整到4.20，需加入NaOH多少克？

3、（8 分）电池图式如下：(-)Zn｜$ZnCl_2$(0.1mol.L^{-1})‖$ZnCl_2$(0.1mol.L^{-1}) ｜Cl_2 (100 kPa) , Pt (+)

（1）写出电极反应和电池反应；

（2）计算该电池的电动势；

（3）计算电池反应的标准平衡常数。

{已知：$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)$=-0.763V，　$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-)$=1.360V，　T=298.15K}

4、（7 分）放射性同位素 $^{32}_{15}P$ 的蜕变 $^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}S+\beta$ 为一级反应，现有一批该同位素的样品，经测定其活性在 10 天后降低了 38.42%。求蜕变速率常数、半衰期及经多长时间蜕变 99.0%。

2009级普通化学理论考试A卷参考答案及评分细则

一、填空题（每空1分，共30分）

1、等于 ； 不等于

2、120

3、1.0×10^{-6} ； 1%

4、NH_3、CO_3^{2-}； HCN、H_2S ； H_2O、$H_2PO_4^-$

5、H_2CO_3—HCO_3^- ； HCO_3^-

6、3； $r=k\,C_{(A)}^2\,C_{(B)}$； 9

7、降低 ； 不变 ； 同离子效应

8、 $3d^64s^2$ ； d ； Ⅷ ； $4s^24p^3$

9、蒸气压下降 ； 沸点升高 ； 凝固点降低 ； 渗透压

10、$E^\Theta(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})>E^\Theta(Fe^{3+}/Fe^{2+})>E^\Theta(Sn^{4+}/Sn^{2+})$； $Cr_2O_7^{2-}$； Sn^{2+}

11、CO_2 ； H_2SO_4 ； HNO_3

二、是非题（每题1分，共10分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	×	√	√	√	√	√	√	×	×

三、选择题（单选题，每题2分，共30分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	C	C	D	D	A	B	C
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案	A	B	A	A	B	D	D	

四、计算题（共30分）

1、（8分）

解： （1）根据吉布斯—亥姆霍兹公式

$$\triangle_rG^\Theta_m\ (298K)=\triangle_rH^\Theta_m\ (298K)-T\triangle_rS^\Theta_m\ (298K)$$

而 $\triangle_rH^\Theta_m\ (298K)=\sum\upsilon_B\ \triangle_fH^\Theta_m\ (B,T)$

水印

$= 2\triangle_f H^{\ominus}_m[NO(g),298K] + \triangle_f H^{\ominus}_m[O_2(g),298K] - 2\triangle_f H^{\ominus}_m[NO_2(g),298K]$

$= 2\times90.25 + 0 - 2\times33.18$

$= 114.14\ (kJ\cdot mol^{-1})$ （1 分）

$\triangle_r S^{\ominus}_m(298K) = \sum \upsilon_B S^{\ominus}_m(B,T)$

$= 2S^{\ominus}_m[NO(g),298K] + S^{\ominus}_m[O_2(g),298K] - 2S^{\ominus}_m[NO_2(g),298K]$

$= 2\times210.76 + 205.14 - 2\times240.06$

$= 146.54\ (J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1})$ （1 分）

故 $\triangle_r G^{\ominus}_m$（298K）$= 114.14 - 298.15K\times146.54\times10^{-3}$ （1 分）

$= 70.45\ (kJ\cdot mol^{-1}) > 0$ 正向反应不自发。 （1 分）

因为$\triangle_r H^{\ominus}_m$ 、$\triangle_r S^{\ominus}_m$随温度变化不大，

$\triangle_r G^{\ominus}_m$（1000K）$\approx \triangle_r H^{\ominus}_m(298K) - T\triangle_r S^{\ominus}_m(298K)$

$= 114.14 - 1000\times146.54\times10^{-3}$

$= -32.40\ (kJ\cdot mol^{-1}) < 0$ 正向反应自发。 （2 分）

（2）若使 $\triangle_r G^{\ominus}_m(T) = \triangle_r H^{\ominus}_m(T) - T\triangle_r S^{\ominus}_m(T) < 0$ ，则正向自发。

即 $\triangle_r G^{\ominus}_m(T) \approx \triangle_r H^{\ominus}_m(298K) - T\triangle_r S^{\ominus}_m(298K) < 0$

则 $T > 114.14\ kJ\cdot mol^{-1} / 146.54\times10^{-3}\ kJ\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} = 778.90K$

故在标准态下上述反应自发进行所允许的最低温度约为 778.90K。 （2 分）

2、（7 分）

解 在pH为3.70的缓冲溶液中

$$3.70 = 4.01 + \lg\frac{0.200mol\cdot L^{-1} - c(C_4H_4N_2O_3)}{c(C_4H_4N_2O_3)}$$ （2 分）

解得 $c(C_4H_4N_2O_3) = 0.134\ mol\cdot L^{-1}$

$c(NaC_4H_3N_2O_3) = (0.200 - 0.134)\ mol\cdot L^{-1} = 0.066\ mol\cdot L^{-1}$ （2 分）

设将 pH 调整为 4.20 需加入固体 NaOH x g:

$$4.20 = 4.01 + \lg\frac{0.066mol\cdot L^{-1}\times0.50L + \dfrac{xg}{40g\cdot mol^{-1}}}{0.134mol\cdot L^{-1}\times0.50L - \dfrac{xg}{40g\cdot mol^{-1}}}$$ （2 分）

解得： $m = 1.1g$ （1 分）

3、（8 分）

解： (1) 电极反应（+）$Cl_2 + 2e = 2\ Cl^-$

（-）$Zn - 2e = Zn^{2+}$ （1 分）

电池反应 $Zn + Cl_2 = Zn + 2Cl^-$ （1 分）

(2) $\varphi(Zn^{2+}/Zn) = \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) + 0.0592/2\ \{\lg c(Zn^{2+})\} = -0.763 - 0.0296 = -0.7925\ (V)$

$\varphi(Cl_2/Cl^-) = \varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) + 0.0592/2\{\lg(p\ Cl_2/100)/c\ (Cl^-)^2\}$

=1.360V+0.0296×1.398=1.40 (V) （3 分）

该电池的电动势= $\varphi(Cl_2/Cl)$ - $\varphi(Zn^{2+}/Zn)$ = 1.40-(-0.7925) = 2.19 (V) （1 分） (3)

$lgK^{\Theta}=n\,E^{\Theta}/0.0592=2.123*2/0.0592=71.72$

所以反应的标准平衡常数 $K^{\Theta}=10^{71.72}$ （2 分）

4、（7 分）

解：放射性同位素的蜕变为一级反应

$c(A)= 1.0000-0.3842 = 0.6158$

因 $\ln\dfrac{c(A)_0}{c(A)}=k_1t$ （2 分）

故 $\ln\dfrac{1}{0.6158}=k_1\times10$ （1 分）

蜕变速率常数 $k_1=0.0485\text{d}^{-1}$ （1 分）

半衰期 $t_{1/2}=\dfrac{\ln2}{k_1}=14.3\text{d}$ （2 分）

$^{32}_{15}P$ 蜕变 **99.0%**所需时间为 $t=\ln\dfrac{1}{0.01}/0.0485=95\text{d}$ （1 分）

大学答案帮手